

Bài giảng 2: Ước lượng hợp lý cực đại

TS. Tô Đức Khánh

Khoa Toán-Tin Học, Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên
Đại Học Quốc Gia Tp. HCM

Mô Hình Thống Kê Tuyến Tính Nâng Cao

Mục lục

1 Hàm hợp lý

2 Ước lượng hợp lý cực đại

3 Tính chất tiệm cận của ước lượng

4 Thống kê suy luận

1 Hàm hợp lý

2 Ước lượng hợp lý cực đại

3 Tính chất tiệm cận của ước lượng

4 Thống kê suy luận

Định nghĩa

- Giả sử, ta quan sát được giá trị y của biến ngẫu nhiên Y .
- Hàm mật độ xác suất của Y đã được biết với tham số θ , tức là $f(y; \theta)$
 $\hookrightarrow$ là một hàm của y và θ .
- Đặt $\mathcal{Y}$ là không gian mẫu $\Rightarrow y \in \mathcal{Y}$
- Đặt Θ là không gian tham số $\Rightarrow \theta \in \Theta$.
tổng quát, y và θ có thể là hai vector.

Bài toán

Mục tiêu của chúng ta là đưa ra nhận định hoặc tuyên bố về phân phối của Y , dựa trên dữ liệu quan sát y .

Theo giả định, ta có:

- hàm mật độ xác suất f đã biết;
- quan sát y ;

$\hookrightarrow$ ta cần đưa ra một nhận định về khoảng giá trị phù hợp của $\theta \in \Theta$, tương ứng với giá trị quan sát y .

Định nghĩa

Một phương pháp cơ bản là dựa trên hàm “hợp lý” (likelihood function) của θ :

$$L(\theta) = f(y; \theta),$$

với y cố định và $\theta \in \Theta$.

Diễn giải: dựa vào dữ liệu y , giá trị tham số $\theta \in \Theta$ là đáng tin hơn $\theta' \in \Theta$, như là một chỉ số của mô hình xác suất tạo ra dữ liệu, nếu $L(\theta) > L(\theta')$.

Tức là giá trị $L(\theta)$ sẽ tương đối lớn nếu như θ là gần so với giá trị thật θ_0 , cái đã tạo ra dữ liệu.

- Khi Y là rời rạc, ta sử dụng hàm trọng lượng xác suất $\Pr(Y = y; \theta)$
- Khi Y là liên tục, ta sử dụng hàm mật độ xác suất $f(y; \theta)$.

Định nghĩa

Khi $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$, với y_i là các quan sát độc lập nhau của Y_i , khi đó,

$$L(\theta) = f(y; \theta) = f(y_1, y_2, \dots, y_n; \theta) = \prod_{i=1}^n f_{Y_i}(y_i; \theta).$$

Kết quả này có được do tính độc lập y_i .

Trong thực tế, sẽ thuận tiện hơn khi xét hàm log-likelihood:

$$\ell(\theta) = \log L(\theta) = \log f(y; \theta),$$

ta đặt $\ell(\theta) = -\infty$ nếu $L(\theta) = 0$.

Khi $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$, thì

$$\ell(\theta) = \log L(\theta) = \sum_{i=1}^n \log f_{Y_i}(y_i; \theta).$$

Tính bất biến

Hai hàm likelihood được gọi là **tương đương** nếu chúng chỉ sai khác nhau một hằng số nhân (không phụ thuộc tham số).

Tính bất biến của hàm likelihood

Hàm likelihood (hoặc hàm log-likelihood) là bất biến với phép biến đổi 1-1 của dữ liệu.

Thật vậy, gọi $Z = g(Y)$, với g là một hàm đơn điệu. Khi đó, hàm mật độ của Z là

$$f_Z(z; \theta) = f_Y(y; \theta) \left| \frac{dy}{dz} \right|$$

với $z = g(y)$, và $y = g^{-1}(z)$.

Suy ra,

$$L_Z(\theta) = \left| \frac{dy}{dz} \right| \times L_Y(\theta),$$

dễ thấy, $\left| \frac{dy}{dz} \right|$ không phụ thuộc tham số θ .

Ví dụ 1 - Phân phối Poisson

Giả sử y là một giá trị quan sát từ một phân phối Poisson:

$$\Pr(Y = y; \theta) = \frac{\theta^y \exp(-\theta)}{y!},$$

với $y \in \mathbb{Z}_+$ và $\theta > 0$.

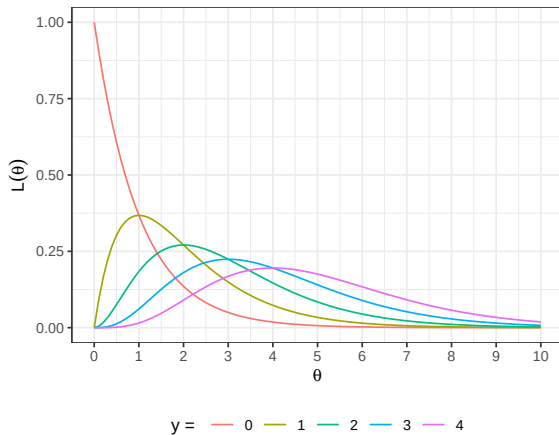
Khi đó, hàm likelihood là

$$L(\theta) = \frac{\theta^y \exp(-\theta)}{y!}.$$

Nếu

- $y = 0$, thì $L(\theta) = \exp(-\theta)$, hàm đồng điệu giảm của θ ;
- $y > 0$, thì $L(\theta)$ sẽ đạt cực đại tại $\theta = y$, và có giới hạn 0 khi θ tiệm cận 0 hoặc ∞ .

Ví dụ 1 - Phân phối Poisson



Ví dụ 2: phân phối mũ

Xét y là một mẫu ngẫu nhiên $y_1, y_2, \dots, y_n$, độc lập, từ phân phối mũ với hàm mật độ xác suất

$$f(y; \theta) = \theta^{-1} \exp(-y/\theta),$$

với $y > 0$ và $\theta > 0$.

Khi đó, hàm likelihood là

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n \theta^{-1} \exp(-y_i/\theta) = \theta^{-n} \exp\left(-\frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n y_i\right)$$

và hàm log-likelihood là

$$\ell(\theta) = -n \log(\theta) - \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n y_i$$

Hàm likelihood và hàm log-likelihood đạt cực đại tại $\theta = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$

Ví dụ 3: phân phối chuẩn

Xét y là một mẫu ngẫu nhiên $y_1, y_2, \dots, y_n$, độc lập, từ phân phối chuẩn với hàm mật độ xác suất

$$f(y; \mu, \sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(y - \mu)^2}{2\sigma^2}\right),$$

với $y \in \mathbb{R}$, $\mu \in \mathbb{R}$ và $\sigma > 0$.

Khi đó, hàm likelihood là

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(y_i - \mu)^2}{2\sigma^2}\right) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\right)^n \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (y_i - \mu)^2\right)$$

và hàm log-likelihood là

$$\ell(\theta) = -n \log(\sigma) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (y_i - \mu)^2,$$

với $\theta = (\mu, \sigma) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+$.

Thông tin của hàm log-likelihood

Xét hàm log-likelihood

$$\ell(\theta) = \sum_{i=1}^n \log f_{Y_i}(y_i; \theta)$$

Thông tin Fisher (Fisher information) được định nghĩa bởi:

$$\mathcal{I}(\theta) = -\mathbb{E} \left\{ \frac{d^2 \ell(\theta)}{d\theta^2} \right\}$$

Thông tin quan sát (observed information) được định nghĩa bởi:

$$\mathcal{J}(\theta) = -\frac{d^2 \ell(\theta)}{d\theta^2}$$

Thông tin của hàm log-likelihood

Ví dụ 1: xét hàm log-likelihood cho phân phối Poisson

$$\ell(\theta) = \log(\theta) \sum_{i=1}^n y_i - n\theta,$$

với $\theta > 0$.

Ta dễ dàng tính được

$$\blacksquare \mathcal{J}(\theta) = \frac{1}{\theta^2} \sum_{i=1}^n y_i$$

$$\blacksquare \mathcal{I}(\theta) = \frac{n}{\theta}$$

Ví dụ 2: xét hàm log-likelihood cho phân phối mũ

$$\ell(\theta) = -n \log(\theta) - \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n y_i,$$

với $\theta > 0$. Hãy tìm $\mathcal{J}(\theta)$ và $\mathcal{I}(\theta)$.

Thông tin của hàm log-likelihood

Tổng quát, khi θ là một vecto p chiều, thì ta có

- ma trận thông tin Fisher (Fisher information matrix):

$$\mathcal{I}(\theta) = -\mathbb{E} \left\{ \frac{\partial^2 \ell(\theta)}{\partial \theta \partial \theta^\top} \right\}$$

- ma trận thông tin quan sát (observed information matrix):

$$\mathcal{J}(\theta) = -\frac{\partial^2 \ell(\theta)}{\partial \theta \partial \theta^\top}$$

Chúng đều là các ma trận cỡ $p \times p$, với các phần tử thứ (r, s) lần lượt là

$$-\mathbb{E} \left\{ \frac{\partial^2 \ell(\theta)}{\partial \theta_r \partial \theta_s} \right\}, \quad -\frac{\partial^2 \ell(\theta)}{\partial \theta_r \partial \theta_s}$$

Thông tin của hàm log-likelihood

Ví dụ 3: xét hàm log-likelihood cho phân phối chuẩn

$$\ell(\theta) = -n \log(\sigma) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (y_i - \mu)^2,$$

với $\theta = (\mu, \sigma) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+$.

Ta dễ dàng tính được

■ ma trận thông tin quan sát

$$\mathcal{J}(\theta) = \begin{pmatrix} \frac{n}{\sigma^2} & \frac{2n}{\sigma^3}(\bar{y} - \mu) \\ \frac{2n}{\sigma^3}(\bar{y} - \mu) & -\frac{n}{\sigma^2} + \frac{3}{\sigma^4} \sum_{i=1}^n (y_i - \mu)^2 \end{pmatrix}$$

■ ma trận thông tin Fisher

$$\mathcal{I}(\theta) = \begin{pmatrix} \frac{n}{\sigma^2} & 0 \\ 0 & \frac{2n}{\sigma^2} \end{pmatrix}$$

1 Hàm hợp lý

2 Ước lượng hợp lý cực đại

3 Tính chất tiệm cận của ước lượng

4 Thống kê suy luận

Ước lượng hợp lý cực đại

Như đã giới thiệu ở phần định nghĩa, một giá trị “hợp lý” cho θ là giá trị sao cho $L(\theta) > L(\theta')$ hoặc tương đương $\ell(\theta) > \ell(\theta')$.

Ta cần tìm θ sao cho $L(\theta)$ hoặc $\ell(\theta)$ đạt cực đại:

$$\hat{\theta} = \arg \max_{\theta \in \Theta} L(\theta),$$

hay tương đương

$$\hat{\theta} = \arg \max_{\theta \in \Theta} \ell(\theta).$$

Khi đó, ta gọi $\hat{\theta}$ là **ước lượng hợp lý cực đại - maximum likelihood estimator (MLE)**.

Để thuận tiện, ta sẽ xét phương trình thứ 2, với trường hợp tổng quát, θ là một vector p chiều.

Giải phương trình đạo hàm

Ước lượng hợp lý cực đại $\hat{\theta}$ có thể được tìm bằng cách giải phương trình đạo hàm bậc 1. Tức là, $\hat{\theta}$ là nghiệm của

$$U(\theta) \equiv \frac{\partial \ell(\theta)}{\partial \theta} = 0,$$

ta gọi $U(\theta)$ là hàm score (score function).

Để kiểm tra $\hat{\theta}$ là một cực trị địa phương, ta kiểm tra điều kiện ma trận thông tin quan sát $\mathcal{J}(\theta)$ là xác định dương tại $\hat{\theta}$.

Giải phương trình đạo hàm

Ví dụ 1 (tiếp theo): xét hàm log-likelihood cho phân phối Poisson

$$\ell(\theta) = \log(\theta) \sum_{i=1}^n y_i - n\theta,$$

với $\theta > 0$.

Hàm score được xác định bởi:

$$U(\theta) = \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n y_i - n$$

Giải phương trình $U(\theta) = 0$, ta thu được:

$$\hat{\theta} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$$

Ta kiểm tra được rằng $\mathcal{J}(\hat{\theta}) = n/\hat{\theta} > 0$.

Giải phương trình đạo hàm

Ví dụ 3 (tiếp theo): xét hàm log-likelihood cho phân phối chuẩn

$$\ell(\theta) = -n \log(\sigma) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (y_i - \mu)^2,$$

với $\theta = (\mu, \sigma) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+$.

Hàm score được xác định bởi:

$$U(\theta) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (y_i - \mu) \\ -\frac{n}{\sigma} + \frac{1}{\sigma^3} \sum_{i=1}^n (y_i - \mu)^2 \end{pmatrix}$$

Giải phương trình $U(\theta) = 0$, ta thu được:

$$\hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i, \quad \hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{\mu})^2}.$$

Ta kiểm tra được rằng $\mathcal{J}(\hat{\mu}, \hat{\sigma})$ là xác định dương.

Phương pháp giải lặp

Một phương pháp khác để xác định ước lượng hợp lý cực đại $\hat{\theta}$ đó là giải lặp phương trình đạo hàm.

Cho trước một giá trị $\theta^\dagger$, áp dụng khai triển Taylor (bậc 1) cho hàm score tại $\theta^\dagger$, ta được

$$U(\theta) = U(\theta^\dagger) + \frac{\partial U(\theta^\dagger)}{\partial \theta} (\theta - \theta^\dagger)$$

Mặt khác, do $\hat{\theta}$ là nghiệm của phương trình $U(\theta) = 0$, nên $U(\hat{\theta}) = 0$ và

$$0 = U(\hat{\theta}) = U(\theta^\dagger) + \frac{\partial U(\theta^\dagger)}{\partial \theta} (\hat{\theta} - \theta^\dagger).$$

Suy ra,

$$\hat{\theta} = \theta^\dagger + \mathcal{J}^{-1}(\theta^\dagger) U(\theta^\dagger),$$

với $\mathcal{J}^{-1}(\theta^\dagger)$ là ma trận nghịch đảo của $\mathcal{J}(\theta^\dagger)$.

Đây là một biến thể của phương pháp giải lặp Newton-Raphson.

Phương pháp giải lặp

Thuật toán giải lặp

- 1 Chọn một giá trị bắt đầu $\theta^{(0)}$
- 2 Với bước lặp $t = 0$, ta tính

$$\theta^{(t+1)} = \theta^{(t)} + \mathcal{J}^{-1}(\theta^{(t)}) U(\theta^{(t)}),$$

- 3 Đặt $t = t + 1$, lặp lại bước 2 cho tới khi nào thuật toán hội tụ, có thể là

$$\|\theta^{(t+1)} - \theta^{(t)}\| < \varepsilon.$$

- 4 ước lượng hợp lý cực đại $\hat{\theta} = \theta^{(t+1)}$.

Phương pháp giải lặp

Ngoài ra, ta có thể thay thế $\mathcal{J}(\theta)$ bằng $\mathcal{I}(\theta)$, khi đó, thuật toán có tên Fisher scoring

$$\hat{\theta} = \theta^\dagger + \mathcal{I}^{-1}(\theta^\dagger) U(\theta^\dagger).$$

Phương pháp thường được áp dụng khi:

- ma trận $\mathcal{J}(\theta)$ không được định nghĩa tốt;
- ma trận $\mathcal{J}(\theta)$ có công thức phức tạp.

Phương pháp giải lặp

Ví dụ 4: Xét y là một mẫu ngẫu nhiên $y_1, y_2, \dots, y_n$, độc lập, từ phân phối Weibull với hàm mật độ xác suất:

$$f(y; \theta, \alpha) = \frac{\alpha}{\theta} \left(\frac{y}{\theta} \right)^{\alpha-1} \exp \left\{ - \left(\frac{y}{\theta} \right)^{\alpha} \right\},$$

với $y > 0$ và $\theta, \alpha > 0$.

Hàm log-likelihood được xác định là

$$\ell(\theta, \alpha) = n \log(\alpha) - n \log(\theta) + (\alpha - 1) \sum_{i=1}^n \log \left(\frac{y_i}{\theta} \right) - \sum_{i=1}^n \left(\frac{y_i}{\theta} \right)^{\alpha}.$$

Từ đây có xác định được hàm score là

$$U(\theta, \alpha) = \begin{pmatrix} -n\alpha/\theta + \alpha\theta^{-1} \sum_{i=1}^n (y_i/\theta)^{\alpha} \\ n/\alpha + \sum_{i=1}^n \log(y_i/\theta) - \sum_{i=1}^n (y_i/\theta)^{\alpha} \log(y_i/\theta) \end{pmatrix}$$

ta không thể giải phương trình này bằng phương pháp giải tích.

1 Hàm hợp lý

2 Ước lượng hợp lý cực đại

3 Tính chất tiệm cận của ước lượng

4 Thống kê suy luận

Điều kiện chính quy

- (A1) Giá trị chính xác (*the true value*) θ_0 của θ là tồn tại và phải nằm trong không gian tham số Θ , không gian này là hữu hạn chiều và compact.
- (A2) Với hai giá trị khác nhau θ_1 và θ_2 , hàm log-likelihood được định nghĩa bởi hai tham số này sẽ khác nhau, tức là $\ell(\theta_1) \neq \ell(\theta_2)$.
- (A3) Tồn tại một lân cận $\mathcal{N}$ của θ_0 sao cho, các đạo hàm $\frac{\partial \ell}{\partial \theta}$, $\frac{\partial^2 \ell}{\partial \theta \partial \theta^\top}$ và $\frac{\partial^3 \ell}{\partial \theta \partial \theta^\top \partial \theta}$ tồn tại hầu chắc chắn trong lân cận này. Hơn nữa, $\frac{1}{n} \mathbb{E} \left\{ \left\| \frac{\partial^3 \ell}{\partial \theta \partial \theta^\top \partial \theta} \right\| \right\}$ bị chặn đều với $\theta \in \mathcal{N}$.
- (A4) Ma trận thông tin Fisher $\mathcal{I}(\theta)$ là hữu hạn và xác định dương, với $\theta \in \mathcal{N}$.

Giả định (A2) ám chỉ tới tính tồn tại duy nhất của tham số.

Giả định (A4) là nhằm đảm bảo cực đại địa phương của hàm log-likelihood tồn tại trong lân cận $\mathcal{N}$ của giá trị chính xác θ_0 .

Tính chất tiệm cận của MLE - I

Nếu các điều kiện chính quy được đảm bảo, ta có tính chất sau của MLE, $\hat{\theta}$:

- 1 Ước lượng $\hat{\theta}$ là bất biến (*invariant*), tức là với một hàm đơn điệu $h(\theta)$ của θ thì, $h(\hat{\theta})$ là một MLE của $h(\theta)$.
- 2 Ước lượng $\hat{\theta}$ là tiệm cận không chệch (*asymptotically unbiased*),

$$\mathbb{E}(\hat{\theta}) \rightarrow \theta_0$$

khi $n \rightarrow \infty$. Trong một số trường hợp, độ chệch sẽ là đáng kể nếu cỡ mẫu nhỏ. Đặc biệt, đối với trường hợp của phân phối chuẩn, ước lượng $\hat{\mu}$ là ước lượng không chệch.

- 3 $\hat{\theta}$ là một ước lượng tiệm cận hiệu quả (*asymptotically efficient*):

$$\text{Var}(\hat{\theta}) \leq \text{Var}(\tilde{\theta})$$

trong đó, $\tilde{\theta}$ là một ước lượng tiệm cận không chệch của θ .

- 4 $\hat{\theta} \xrightarrow{a.s} \theta_0$ khi $n \rightarrow \infty$ (hội tụ hầu chắc chắn).
- 5 $\hat{\theta}$ là ước lượng vững của θ tức là $\hat{\theta} \xrightarrow{P} \theta_0$, khi $n \rightarrow \infty$.

Tính chất tiệm cận của MLE - II

- 6 Ước lượng $\hat{\theta}$ là xấp xỉ phân phối chuẩn p -chiều với vectơ trung bình là θ_0 và ma trận hiệp phương sai là nghịch đảo của ma trận thông tin Fisher, $\mathcal{I}^{-1}(\theta_0)$, tức là

$$\hat{\theta} \xrightarrow{d} \mathcal{N}_p(\theta_0, \mathcal{I}^{-1}(\theta_0)),$$

khi $n \rightarrow +\infty$. Ta có thể viết lại thành

$$\mathcal{I}^{1/2}(\theta_0) (\hat{\theta} - \theta_0) \xrightarrow{d} \mathcal{N}_p(0, \mathbf{I}_p).$$

- 7 Từ kết quả của tiệm cận chuẩn, ta chứng minh được rằng

$$(\hat{\theta} - \theta_0)^\top \mathcal{I}(\theta_0) (\hat{\theta} - \theta_0) \xrightarrow{d} \chi_p^2,$$

phân phối Chi-bình phương bậc p , khi $n \rightarrow +\infty$.

- 8 $\mathcal{I}(\hat{\theta})$ là một ước lượng vững cho $\mathcal{I}(\theta_0)$.

Ví dụ

Ví dụ 1 (tiếp theo): đối với phân phối Poisson, MLE cho θ là:

$$\hat{\theta} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i.$$

Thông tin Fisher $\mathcal{I}(\theta) = n/\theta$. Do đó, ta xác định được

$$\text{Var}(\hat{\theta}) = \hat{\theta}/n.$$

Ví dụ 3 (tiếp theo): đối với phân phối chuẩn, MLE cho (μ, σ) là:

$$\hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i, \quad \hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{\mu})^2}$$

Ma trận thông tin Fisher $\mathcal{I}(\mu, \sigma)$

$$\mathcal{I}(\mu, \sigma) = \begin{pmatrix} \frac{n}{\sigma^2} & 0 \\ 0 & \frac{2n}{\sigma^2} \end{pmatrix} \Rightarrow \text{Var} \begin{pmatrix} \hat{\mu} \\ \hat{\sigma} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\hat{\sigma}^2}{n} & 0 \\ 0 & \frac{\hat{\sigma}^2}{2n} \end{pmatrix}$$

1 Hàm hợp lý

2 Ước lượng hợp lý cực đại

3 Tính chất tiệm cận của ước lượng

4 Thống kê suy luận

Khoảng tin cậy thành phần

Từ kết quả tiệm cận phân phối chuẩn của $\hat{\theta}$, ta suy ra

$$\frac{\hat{\theta}_j - \theta_{0j}}{\sqrt{v_{jj}}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1),$$

Với $j = 1, 2, \dots, p$; v_{jj} là thành phần thứ j trên đường chéo của $\mathcal{I}^{-1}(\theta)$.

Từ đây, ta xây dựng được khoảng tin cậy $(1 - \alpha) \times 100\%$ cho θ_j là

$$\left[\hat{\theta}_j - z_{1-\alpha/2} \sqrt{\hat{v}_{jj}}, \hat{\theta}_j + z_{1-\alpha/2} \sqrt{\hat{v}_{jj}} \right]$$

$\hat{v}_{jj}$ là thành phần thứ j trên đường chéo của $\mathcal{I}^{-1}(\hat{\theta})$.

Kiểm định cho từng thành phần

Ta thường quan tâm tới bài toán kiểm định

$$\begin{cases} H_0 : & \theta_j = \theta_{0j} \\ H_A : & \theta_j \neq \theta_{0j} \end{cases}$$

Sử dụng kết quả tiệm cận chuẩn của MLE, ta có

$$\frac{\hat{\theta}_j - \theta_{0j}}{\sqrt{v_{jj}}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1).$$

Khi này, ta định nghĩa được thống kê Z , và tính được p -value tương ứng là

$$p\text{-value} = 2 \left\{ 1 - \Phi \left(\left| \frac{\hat{\theta}_j - \theta_{0j}}{\sqrt{\hat{v}_{jj}}} \right| \right) \right\}$$